

TD 6 – Les coûts de production et le programme technique du producteur

Exercice 1

Vous dirigez une usine qui produit des moteurs en ayant recours à des équipes d'ouvriers et des machines. La technologie de production de votre usine est représentée par la fonction de production suivante : $q = 5KL$ où q est le nombre de moteurs produits par semaine, K le nombre de machines louées et L le nombre d'équipes de travailleurs utilisées. Chaque machine a un coût d'utilisation (noté r) de 10 000 euros par semaine et chaque équipe d'ouvriers est payée 5000 euros par semaine. Le coût de fabrication des moteurs comprend le coût des machines, des travailleurs et 2 000 de matières premières par moteur. Notez que, dans l'usine, cinq machines sont présentes.

- 1°) Quel est le coût de production d'une quantité q de moteurs ?
- 2°) Quels sont les coûts moyens et marginaux pour produire q moteurs ?
- 3°) Combien d'équipes d'ouvriers sont-elles nécessaires pour produire 250 moteurs ? Quel est le coût moyen par moteur ?
- 4°) On vous demande de donner votre avis sur la façon de concevoir une nouvelle unité de production. Quel rapport K/L cette nouvelle unité de production doit-il utiliser si elle veut minimiser le coût total de production d'une quantité q quelconque ? Comment appelle-t-on ce rapport ?
- 5°) Faites une représentation graphique

Exercice 2

Une entreprise a un coût fixe de 5000 euros et un coût marginal constant de 500 euros par unité produite.

- 1°) Quelle est la fonction de coût total de l'entreprise ?
- 2°) Si elle voulait minimiser son coût moyen, choisirait-elle d'être de petite ou de grande taille ? Expliquez.

Exercice 3

Une entreprise produit des meubles en utilisant deux facteurs de production : le travail dont le taux de salaire est w , et le capital dont le coût d'utilisation est r , avec la fonction de production $f(L, K) = L^{\frac{3}{4}}K^{\frac{1}{4}}$. Elle souhaite produire une certaine quantité $\bar{q}$.

- 1°) Ecrire le programme technique de l'entreprise.
- 2°) Donnez la condition nécessaire d'optimalité et faite la résolution du programme technique de la question 1°).
- 3°) Si les prix de facteurs sont respectivement, $w = 48, r = 16$, quelle sont les quantités de facteurs que l'entreprise utilisera pour produire 25 unités ?
- 4°) Donnez la définition et l'équation de toute isoquante.

5°) Donnez la définition de la droite d'isocoût.

6°) Représentez la solution graphique de l'entreprise et commentez votre graphique.

Exercice 4.

Supposez que le processus de production de parkas légères soit décrit par la fonction $q = 10K^{0,8}(L - 40)^{0,2}$, où q est le nombre de parkas produites, K le nombre d'heures d'utilisation de machines, et L le nombre d'heures de travail. En plus du capital et du travail, 10 euros de matières premières sont utilisés dans la production de chaque parka.

1°) Ecrivez le programme technique de l'entreprise et déterminez les demandes optimales de K et L en fonction de la quantité produite (q), du taux de salaire (w) et du coût d'utilisation des machines (r).

2°) Utilisez les résultats obtenus pour déterminer la fonction de coût total (en fonction de q, r, w et des 10 euros de matières premières par unité).

3°) Le processus de production nécessite des travailleurs qualifiés qui gagnent 32 euros de l'heure. Le coût d'utilisation des machines est de 64 euros de l'heure. Pour ces prix de facteurs quel est le coût de production d'une quantité q ?

4°) Cette technologie, fait-elle preuve de rendements d'échelle décroissants, constants ou croissants ? Présente-elle des économies ou des déséconomies d'échelle ? Expliquez vos réponses.

5°) L'entreprise prévoit de produire 2000 parkas par semaine. Pour les prix des facteurs indiqués ci-dessus, combien de travailleurs l'entreprise devrait-elle embaucher (à 40 heures par semaine), et combien de machines doit-elle utiliser (à 40 heures par machine et par semaine) ? Quels sont les coûts marginaux et moyens pour ce niveau de production ?

6°) Faites une représentation graphique.